

Aufgabe erkennen → Zeile finden → Lösungsweg abschreiben.

Kullanım: Sorudaki kelimeye bak (sol sütun) → hangi sayfa/satır olduğunu bul → şablondaki cümleleri aynen yaz, sadece sayıları değiştir. ML için ayrı ML-Kochbuch var.

In der Aufgabe steht ...	Ne istiyor	Rezept	Seite
„Hypothesenpaar“, „Prüfgröße“, „Testentscheidung“, „kritischer Wert“, „p-Wert“	hipotez testi	Test-Schablone + Katalog	2–4
„ σ bekannt“ / „Standardabweichung ... bekannt“	Gauß-Test	Test-Katalog Nr. 1	3
„Varianz unbekannt“, s oder s_* gegeben, t.test-Output	t-Test	Test-Katalog Nr. 2	3
„Anteil“, „Prozent der ...“, „Erfolgswahrscheinlichkeit“	oran testi	Test-Katalog Nr. 3/4	3
„Varianz“ / „Streuung“ testen	χ^2 -Varianztest	Test-Katalog Nr. 5	3
„ohne Verteilungsannahme“, „Median“	işaret testi	Test-Katalog Nr. 6	3
Kreuztabelle, „unabhängig?“ / „Gleichverteilung?“ / „Würfel fair?“	χ^2 -Test	Test-Katalog Nr. 7/8	3
„Fehler 1./2. Art“, „Güte“, „Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art berechnen“	hata türleri	Fehler-Kasten + β -Rechnung	3, 13
„Ablehnungsbereich für $\bar{x}$ “, „Entscheiden Sie für $\alpha = 1\%$, 5% , 10% “, Rohdaten beim t-Test	test ekstraları	Test-Extras	13
„Konfidenzintervall“, „Vertrauensintervall“, „Wie groß muss n sein?“	güven aralığı	KI-Katalog	5
„erwartungstreu“, „unverzerrt“, „Bias“, „Var(T)“, „vorzuziehen“, „MSE“, „konsistent“	tahminci kalitesi	Schätzer-Schablone + Katalog	6
„Bestimmen Sie c“, „Dichte“, „Verteilungsfunktion F(x)“, „E(X)“, „Var(X)“, „Median“	yoğunluk	Dichte-Schablone + Katalog	7–8
„normalverteilt“, „Quantil“, „Gesamtgewicht“, „approximativ“, „ZGWS“, $n \geq 30$	normal dağılım	Normal-Katalog	9
„binomial“, „Poisson“, „im Mittel ... pro Stunde“, „ohne Zurücklegen“, „exponential“, „gleichverteilt“	hazır dağılımla hesap	Verteilungs-Rechenkatalog	10
Tabelle $P(X = x)$, „Randverteilung“, „Kovarianz“, „E(2X-Y)“, „Var(X+Y)“	diskret ZV	Diskret-Seite	11
Dichte stückweise, „F(x) gegeben“, „ist f eine Dichte?“, $x e^{-x}$	yoğunluk özel	Dichte-Extras	12
„Kerndichteschätzer“, „Bandweite“, „MSE vergleichen“, „unverzerrt machen“	tahminci ekstraları	Schätzer-Extras	13

Quantile der Standardnormalverteilung z_p

$z_{0.90} = 1.282$ | $z_{0.95} = 1.645$ | $z_{0.975} = 1.960$ | $z_{0.99} = 2.326$ | $z_{0.995} = 2.576$

$\alpha = 0.05$: zweiseitig 1.96, einseitig 1.645 | $\alpha = 0.01$: zweiseitig 2.576, einseitig 2.326 · Symmetrie:

$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, $z_{0.05} = -1.645$

Quantile $\chi^2_{df; 0.95}$ (rechts, für χ^2 -Tests)

$df = 1$: 3.841 | 2 : 5.991 | 3 : 7.815 | 4 : 9.488 | 5 : 11.070 | 6 : 12.592

t-Quantile stehen in der Aufgabe (Hinweis) oder in der Tabelle der Formelsammlung (15.2), z. B.

$t_{15; 0.975} = 2.131$, $t_{15; 0.95} = 1.753$.

Test-Schablone – genau so aufschreiben (4 Schritte = 8 Punkte)

Aufgabe: Hersteller: Füllmenge im Mittel **genau** 50 ml. Gemessen: $n = 16$, $\bar{x} = 52$. Normalverteilt, $\sigma = 4$ bekannt, $\alpha = 0.05$.

(a) Hypothesen: $H_0 : \mu = 50$ vs. $H_1 : \mu \neq 50$

(b) Prüfgröße: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{1} = 2$ Unter H_0 gilt: $Z \sim N(0, 1)$.

(c) Entscheidung: Ablehnungsbereich $|z| > z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} = 1.96$. Da $|z| = 2 > 1.96$, wird H_0 **abgelehnt**.

Antwortsatz: Zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ kann nachgewiesen werden, dass die mittlere Füllmenge von 50 ml abweicht.

(d) p-Wert: $p = 2(1 - \Phi(|z|)) = 2(1 - \Phi(2)) = 2(1 - 0.9772) = 0.0456 < \alpha = 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

Kendi sorunda sadece sayıları ve bağlamı (Füllmenge → Laufzeit, Wartezeit ...) değiştir. 4 adımın hepsini YAZ: hipotez, test istatistiği + dağılımı, karar + cümle, p-değeri.

Schritt 1: Hypothesen aus dem Text

Was **nachgewiesen** / vermutet / behauptet werden soll → kommt in H_1 . Das Gleichheitszeichen steht immer in H_0 .

„mehr als“, „größer“, „übersteigt“, „länger“ → $H_1 : \mu > \mu_0$ (rechtsseitig)

„weniger als“, „kleiner“, „unterschreitet“, „kürzer“ → $H_1 : \mu < \mu_0$ (linksseitig)

„genau“, „weicht ab“, „ungleich“, „in beide Richtungen“ → $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (zweiseitig)

Hersteller sagt „mindestens 500 g“, Verbraucher vermutet weniger → $H_0 : \mu \geq 500$ vs. $H_1 : \mu < 500$.

Schritt 3: Ablehnungsbereich (Niveau α)

$H_1 : \mu \neq \mu_0$: ablehnen, wenn $|z| > z_{1-\alpha/2}$ (5 %: 1.96)

$H_1 : \mu > \mu_0$: ablehnen, wenn $z > z_{1-\alpha}$ (5 %: 1.645)

$H_1 : \mu < \mu_0$: ablehnen, wenn $z < -z_{1-\alpha}$ (5 %: -1.645)

Beim t-Test genauso, nur $t_{n-1; 1-\alpha/2}$ bzw. $t_{n-1; 1-\alpha}$ statt z .

Schritt 4: p-Wert

zweiseitig $p = 2(1 - \Phi(|z|))$ · rechts $p = 1 - \Phi(z)$ · links $p = \Phi(z)$

Regel: $p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ **ablehnen**; $p > \alpha \Rightarrow H_0$ **nicht ablehnen**.

Antwortsätze (passend einsetzen)

abgelehnt: „Zum Niveau $\alpha = \dots$ wird H_0 abgelehnt. Es kann nachgewiesen werden, dass [Größe] [größer als / kleiner als / ungleich] $[\mu_0]$ ist.“

nicht abgelehnt: „ H_0 kann zum Niveau $\alpha = \dots$ nicht abgelehnt werden. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass ... (H_0 ist damit nicht bewiesen).“

Test-Katalog – Prüfgröße, Verteilung unter H_0 , wann ablehnen?

#	Test · wann?	Hypothesen	Prüfgröße	unter H_0	ablehnen, wenn ... (zweiseitig / rechts / links)
1	Gauß-Test · μ, σ bekannt (oder n groß)	$H_0 : \mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$N(0, 1)$	$ z > z_{1-\alpha/2} / z > z_{1-\alpha} / z < -z_{1-\alpha}$
2	t-Test · μ, σ unbekannt , normalverteilt	$H_0 : \mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s^* / \sqrt{n}}$	t_{n-1}	$ t > t_{n-1; 1-\alpha/2} / t > t_{n-1; 1-\alpha} / t < -t_{n-1; 1-\alpha}$
3	Approx. Binomialtest · Anteil π , n groß	$H_0 : \pi = \pi_0$	$Z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$	$\approx N(0, 1)$	wie Gauß-Test
4	Exakter Binomialtest · Anteil, n klein	$H_0 : \pi = \pi_0$	$X = \text{Anzahl Erfolge}$	$B(n, \pi_0)$	p-Wert: rechts $P(X \geq x)$ / links $P(X \leq x)$ / zweis. 2·kleinere Seite; $p \leq \alpha$
5	χ^2-Varianztest · σ^2 testen, normalverteilt	$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2	außerhalb $[\chi_{n-1; \alpha/2}^2; \chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2] / > \chi_{n-1; 1-\alpha}^2 / < \chi_{n-1; \alpha}^2$
6	Vorzeichentest · Median, ohne Verteilungsannahme	$H_0 : x_{0.5} = \theta_0$	$Z = \text{Anzahl } x_i \leq \theta_0$	$B(n; 0.5)$	p-Wert über Binomialverteilung wie Nr. 4; $p \leq \alpha$
7	χ^2-Unabhängigkeitstest · Kreuztabelle	H_0 : X, Y unabhängig	$\chi^2 = \sum \frac{(h_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}, e_{ij} = \frac{h_{i.} h_{.j}}{n}$	$\chi_{(k-1)(m-1)}^2$	$\chi^2 > \chi_{df; 1-\alpha}^2$ (immer rechts)
8	χ^2-Anpassungstest · „folgt Verteilung ...?“, „Würfel fair?“	$H_0: P(X = j) = p_j$	$\chi^2 = \sum \frac{(h_j - np_j)^2}{np_j}$	χ_{k-1}^2	$\chi^2 > \chi_{k-1; 1-\alpha}^2$ (immer rechts)

Hangi test? σ veriliyor ve "bekannt" deniyorsa → 1 (Gauß). Sadece s veya s* varsa → 2 (t). Yüzde/oran → 3. Varyans → 5. "Verteilungsannahme yok" + medyan → 6. Tablo + "unabhängig" → 7. "Verteilung/fair" → 8.

s_* aus s (Aufgabe gibt empirische s)

$$s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2 \quad | \quad s_*^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

Test ↔ Konfidenzintervall

Zweiseitiger Test zum Niveau α lehnt $H_0 : \mu = \mu_0$ genau dann ab, wenn μ_0 **nicht** im $(1 - \alpha)$ -KI liegt.

Fehler 1. und 2. Art

Fehler 1. Art: H_0 wird abgelehnt, obwohl H_0 wahr ist. $P = \alpha$.

Fehler 2. Art: H_0 wird nicht abgelehnt, obwohl H_1 wahr ist. $P = \beta$.

Satz im Kontext: „Ein Fehler 1. Art läge vor, wenn wir schließen, dass die Füllmenge von 50 ml abweicht, obwohl sie in Wahrheit 50 ml beträgt.“ Abgelehnt → nur Fehler 1. Art möglich; nicht abgelehnt → nur Fehler 2. Art möglich.

Test-Rechenbeispiele – jede Variante einmal komplett durchgerechnet

#	Aufgabe (kurz)	H_0 vs. H_1	Prüfgröße	kritischer Wert	Entscheidung · p-Wert
1	$\mu_0=50, \sigma=4, n=16, \bar{x}=52$, „weicht ab“	$\mu = 50$ vs. $\mu \neq 50$	$z = \frac{52 - 50}{4/4} = 2$	1.96	$2 > 1.96$: ablehnen · $p = 2(1 - 0.9772) = 0.0456$
1	gleiche Daten, „mehr als 50“	$\mu \leq 50$ vs. $\mu > 50$	$z = 2$	1.645	$2 > 1.645$: ablehnen · $p = 1 - 0.9772 = 0.0228$
1	$\mu_0=500, \sigma=10, n=25, \bar{x}=497$, „weniger als 500“	$\mu \geq 500$ vs. $\mu < 500$	$z = \frac{497 - 500}{10/5} = -1.5$	-1.645	$-1.5 > -1.645$: nicht ablehnen · $p = \Phi(-1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$
2	$\mu_0=30, n=16, \bar{x}=32, s^*=4$, „weicht ab“	$\mu = 30$ vs. $\mu \neq 30$	$t = \frac{32 - 30}{4/4} = 2, df = 15$	$t_{15;0.975} = 2.131$	$2 < 2.131$: nicht ablehnen
2	gleiche Daten, „größer als 30“	$\mu \leq 30$ vs. $\mu > 30$	$t = 2, df = 15$	$t_{15;0.95} = 1.753$	$2 > 1.753$: ablehnen
3	$\pi_0=0.5, n=100, 60$ Erfolge, „weicht ab“	$\pi = 0.5$ vs. $\pi \neq 0.5$	$z = \frac{0.6 - 0.5}{\sqrt{0.25/100}} = \frac{0.1}{0.05} = 2$	1.96	$2 > 1.96$: ablehnen · $p = 0.0456$
4	$n=10, \pi_0=0.5, 9$ Erfolge, „größer“	$\pi \leq 0.5$ vs. $\pi > 0.5$	$x = 9, X \sim B(10; 0.5)$	—	$p = P(X \geq 9) = \frac{10 + 1}{1024} = 0.0107 \leq 0.05$: ablehnen
5	$\sigma_0^2=4, n=10, s^{*2}=8$, „größer“	$\sigma^2 \leq 4$ vs. $\sigma^2 > 4$	$\chi^2 = \frac{9 \cdot 8}{4} = 18$	$\chi_{9;0.95}^2 = 16.919$	$18 > 16.919$: ablehnen
5	gleiche Daten, „weicht ab“	$\sigma^2 = 4$ vs. $\sigma^2 \neq 4$	$\chi^2 = 18$	[2.700; 19.023]	18 liegt innerhalb: nicht ablehnen
6	$n=10, \theta_0=10, 2$ Werte ≤ 10 , zweiseitig	$x_{0.5} = 10$ vs. $x_{0.5} \neq 10$	$z = 2, Z \sim B(10; 0.5)$	—	$P(Z \leq 2) = \frac{1 + 10 + 45}{1024} = 0.0547; p = 0.109 > 0.05$: nicht abl.
7	2x2: Männer ja 30/nein 20, Frauen ja 20/nein 30	unabhängig vs. abhängig	$e_{ij} = \frac{50 \cdot 50}{100} = 25; \chi^2 = 4 \cdot \frac{5^2}{25} = 4$	$\chi_{1;0.95}^2 = 3.841$	$4 > 3.841$: ablehnen → Zusammenhang
8	Würfel 60x: 5, 8, 9, 8, 10, 20	fair ($p_j = \frac{1}{6}$) vs. nicht fair	$e_j = 10; \chi^2 = \frac{25 + 4 + 1 + 4 + 0 + 100}{10} = 13.4$	$\chi_{5;0.95}^2 = 11.070$	$13.4 > 11.07$: ablehnen → nicht fair

R-Output lesen (auch Teil B!)

`t = 2.874, df = 24, p-value = 0.0042` → $p < 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

`X-squared = 5.120, df = 3, p-value = 0.163` → $p > 0.05 \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen.

`alternative = "greater"` ↔ $H_1: \mu > \mu_0$ · `"less"` ↔ $H_1: \mu < \mu_0$ · `"two.sided"` ↔ $\neq$

Typische Fallen

- $\sigma/\sqrt{n}$ – nicht σ/n und nicht σ^2 !
- Zweiseitig: $\alpha/2 \rightarrow 1.96$; einseitig: $\alpha \rightarrow 1.645$.
- „ H_0 wird angenommen / bewiesen“ ist **falsch** → „nicht abgelehnt“.
- Linksseitig ist z meist negativ – Vorzeichen behalten!

Konfidenzintervall-Katalog – Formel, Beispiel, Interpretation

#	wann?	Formel $(1 - \alpha)$ -KI	Beispiel (95 %)	Ergebnis
1	μ, σ bekannt	$\left[\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$	$\bar{x} = 52, \sigma = 4, n = 16: 52 \pm 1.96 \cdot \frac{4}{4}$	[50.04; 53.96]
2	μ, σ unbekannt	$\left[\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s_*}{\sqrt{n}} \right]$	$\bar{x} = 32, s_* = 4, n = 16: 32 \pm 2.131 \cdot \frac{4}{4}$	[29.869; 34.131]
3	Anteil π , n groß	$\left[\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} \right]$	$\hat{\pi} = 0.6, n = 100: 0.6 \pm 1.96 \cdot 0.049$	[0.504; 0.696]
4	Varianz σ^2	$\left[\frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}; \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2} \right]$	$n = 10, s_*^2 = 8: \frac{72}{19.023}; \frac{72}{2.700}$	[3.785; 26.663]

Schablone: Gesucht: 95 %-KI für $\mu, \sigma = 4$ bekannt, $n = 16, \bar{x} = 52$.

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} = 1.96. \quad \left[\bar{x} - z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[52 - 1.96 \cdot \frac{4}{4}; 52 + 1.96 \cdot \frac{4}{4} \right] = [50.04; 53.96]$$

Interpretation: Bei wiederholter Stichprobenziehung überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Mittelwert μ .

Richtig / falsch (Multiple Choice)

- ✗ „ μ liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit in [50.04; 53.96].“ (μ ist fest, kein Zufall)
- ✗ „95 % der Daten liegen im KI.“
- ✓ „95 % der so konstruierten Intervalle enthalten μ .“
- ✓ Höheres Niveau (99 %) → **breiteres** KI · größeres n → **schmaleres** KI · größeres σ → breiter.

Länge und nötiges n

Länge $L = 2 z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · halbe Breite $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 = \left(\frac{2 z_{1-\alpha/2} \sigma}{L} \right)^2 \rightarrow \text{immer aufrunden}$$

Beispiel: $\sigma=4, e=1, 95\%: n \geq (1.96 \cdot 4)^2 = 61.47 \Rightarrow n = 62$. Halbe Breite halbieren → n vervierfachen.

Rückwärts: KI $[a; b]$ gegeben → $\bar{x} = \frac{a+b}{2}, e = \frac{b-a}{2}$.

Schätzer-Schablone – erwartungstreu, Varianz, welcher ist besser?

1 Erwartungswert

$$E\left(\sum a_i X_i\right) = \left(\sum a_i\right) \mu$$

Summe der Koeffizienten = 1 $\Leftrightarrow$ erwartungstreu für μ .

$$\text{Bias}(T) = E(T) - \theta$$

2 Varianz (unabhängig)

$$\text{Var}\left(\sum a_i X_i\right) = \left(\sum a_i^2\right) \sigma^2$$

Koeffizienten quadrieren! Minus wird plus.

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

3 Vergleichen

Beide erwartungstreu $\rightarrow$ **kleinere Varianz** ist besser (effizienter).

Sonst: $MSE = \text{Var}(T) + \text{Bias}^2 \rightarrow$ kleiner ist besser.

Konsistent: $MSE \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Aufgabe: $T_1 = 0.5X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3$, $T_2 = X_1 - X_2 + X_3$, $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, unabhängig.

(a) $E(T_1) = 0.5E(X_1) + 0.3E(X_2) + 0.2E(X_3) = (0.5 + 0.3 + 0.2)\mu = \mu \Rightarrow T_1$ ist erwartungstreu.

$$E(T_2) = E(X_1) - E(X_2) + E(X_3) = \mu - \mu + \mu = \mu \Rightarrow T_2 \text{ ist erwartungstreu.}$$

(b) $\text{Var}(T_1) = 0.5^2\sigma^2 + 0.3^2\sigma^2 + 0.2^2\sigma^2 = (0.25 + 0.09 + 0.04)\sigma^2 = 0.38\sigma^2$

$$\text{Var}(T_2) = 1^2\sigma^2 + (-1)^2\sigma^2 + 1^2\sigma^2 = 3\sigma^2$$

Da beide erwartungstreu sind und $0.38\sigma^2 < 3\sigma^2$, ist T_1 vorzuziehen. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3} \approx 0.333\sigma^2 < 0.38\sigma^2 \Rightarrow \bar{X}$ ist noch besser.

#	Schätzer T	$E(T)$	Bias	$\text{Var}(T)$	Bemerkung
1	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$	μ	0	$\frac{\sigma^2}{n}$	erwartungstreu, konsistent, bester linearer
2	X_1	μ	0	σ^2	erwartungstreu, aber nicht konsistent (Var hängt nicht von n ab)
3	$aX_1 + (1-a)X_2$	μ	0	$(a^2 + (1-a)^2)\sigma^2$	minimal bei $a = 0.5 \rightarrow \frac{\sigma^2}{2}$
4	$2X_1 - X_2$	μ	0	$5\sigma^2$	erwartungstreu, aber große Varianz
5	$\frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3)$	$\frac{3}{4}\mu$	$-\frac{1}{4}\mu$	$\frac{3}{16}\sigma^2$	verzerrt; $MSE = \frac{3}{16}\sigma^2 + \frac{1}{16}\mu^2$
6	$\frac{1}{n+1} \sum X_i$	$\frac{n}{n+1}\mu$	$-\frac{\mu}{n+1}$	$\frac{n\sigma^2}{(n+1)^2}$	verzerrt, aber asympt. erwartungstreu und konsistent
7	$c \sum X_i - c$ gesucht	$cn\mu$	—	$c^2 n\sigma^2$	erwartungstreu $\Leftrightarrow cn = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{n}$
8	$s^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$	$\frac{n-1}{n}\sigma^2$	$-\frac{\sigma^2}{n}$	—	verzerrt $\rightarrow$ deshalb $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ (erwartungstreu)
9	$2\bar{X}$ bei $U(0, \theta)$	$2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$	0	$4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$	erwartungstreu für θ
10	$\bar{X}$ bei Poisson / Bernoulli	λ / π	0	$\frac{\lambda}{n} / \frac{\pi(1-\pi)}{n}$	erwartungstreu, konsistent

Kural: E için katsayıları TOPLA (1 ise yansız). Var için katsayıların KARESİNİ topla (eksi işareti kaybolur). İkisi de yansızsa küçük varyans kazanır.

Dichte-Schablone – c, E(X), Var(X), F(x), Wahrscheinlichkeiten, Median

Aufgabe: $f(x) = c(2 - x)$ für $0 \leq x \leq 2$, sonst 0.

c: $\int_0^2 c(2 - x) dx = c \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = c(4 - 2) = 2c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$. Außerdem $f(x) \geq 0$ für alle x ✓.

E(X): $E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}(2 - x) dx = \frac{1}{2} \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{2}{3}$

Var(X): $E(X^2) = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2}(2 - x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{2}{3}$; $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$

F(x): $\int_0^x \frac{1}{2}(2 - t) dt = x - \frac{x^2}{4} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$

P: $P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ | $P(0.5 \leq X \leq 1) = F(1) - F(0.5) = \frac{3}{4} - \frac{7}{16} = \frac{5}{16}$

Median: $F(x) = 0.5 \Leftrightarrow x - \frac{x^2}{4} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} = 0.586$ (die Lösung im Träger nehmen)

Integrieren – das reicht für jede Klausur

$$\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} \quad | \quad \int c dx = cx \quad | \quad \int e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$$

Klammern **vorher ausmultiplizieren**: $x(2 - x) = 2x - x^2$

Grenzen: $[G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$ — bei $a = 0$ fällt meist alles weg.

Eigenschaften einer Dichte (Satz)

„ f ist eine Dichte, da $f(x) \geq 0$ für alle x und $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.“

$P(X = a) = 0$ bei stetigen ZV $\Rightarrow P(X < a) = P(X \leq a)$. $f(x)$ darf größer als 1 sein.

$F'(x) = f(x)$ | $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Sıra hep aynı: (1) $\int f=1 \rightarrow c$, (2) $E = \int x \cdot f$, (3) $E(X^2) = \int x^2 \cdot f \rightarrow Var = E(X^2) - E(X)^2$, (4) F : 0 / formül / 1 olmak üzere 3 durum, (5) $P(X > a) = 1 - F(a)$, (6) median: $F(x) = 0.5$ çöz.

Dichte-Katalog – Ergebnisse zum Vergleichen

#	Dichte (sonst 0)	c	$E(X)$	$E(X^2)$	$Var(X)$	$F(x)$ im Träger	Median
1	$c x, 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{3}$	2	$\frac{2}{9}$	$\frac{x^2}{4}$	$\sqrt{2} = 1.414$
2	$c x^2, 0 \leq x \leq 3$	$\frac{1}{9}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{27}{5}$	$\frac{27}{80}$	$\frac{x^3}{27}$	$\sqrt[3]{13.5} = 2.381$
3	$c(2-x), 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$	$x - \frac{x^2}{4}$	$2 - \sqrt{2} = 0.586$
4	$c(x+1), 0 \leq x \leq 2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{x^2}{8} + \frac{x}{4}$	$\sqrt{5} - 1 = 1.236$
5	$c x(1-x), 0 \leq x \leq 1$	6	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{20}$	$3x^2 - 2x^3$	0.5
6	$c\sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{12}{175}$	$x^{3/2}$	$0.5^{2/3} = 0.630$
7	$c x^{-4}, x \geq 1$	3	$\frac{3}{2}$	3	$\frac{3}{4}$	$1 - x^{-3}$	$\sqrt[3]{2} = 1.260$
8	$c e^{-2x}, x \geq 0$	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$1 - e^{-2x}$	$\frac{\log 2}{2} = 0.347$
9	$c, 2 \leq x \leq 6$	$\frac{1}{4}$	4	$\frac{52}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{x-2}{4}$	4

Diskret: $P(X = x) = c x$ für $x = 1, 2, 3, 4$

$$c(1 + 2 + 3 + 4) = 10c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{10} \mid E(X) = \sum x P(X = x) = \frac{1+4+9+16}{10} = 3$$

$$E(X^2) = \frac{1+8+27+64}{10} = 10 \mid Var(X) = 10 - 9 = 1 \mid F: \text{Treppe, springt bei jedem } x.$$

Fertige Verteilungen (nicht integrieren!)

Exp(λ): $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, P(T > t) = e^{-\lambda t}, E = \frac{1}{\lambda}, Var = \frac{1}{\lambda^2}$

U(a,b): $f = \frac{1}{b-a}, E = \frac{a+b}{2}, Var = \frac{(b-a)^2}{12}, P = \frac{\text{Breite}}{b-a}$

N(μ, σ^2): $P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \text{Bin}(n, \pi): E = n\pi, Var = n\pi(1-\pi) \cdot \text{Poi}(\lambda): E = Var = \lambda$

$E(aX + b) = aE(X) + b \mid Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

Bedava-Punkte-Liste (PK3/PK4-Fehler)

- $y = a + bx: \bar{y} = a + b\bar{x}, s_y = |b| s_x$ — **Multiplizieren ändert s!**
- Modus nicht eindeutig, wenn zwei Werte gleich oft am häufigsten.
- r -Interpretation: Stärke + **Richtung** + linear + Variablen.
- $R^2 = r^2$: „... % der Varianz von Y werden durch X erklärt.“
- Prognose außerhalb $[x_{\min}; x_{\max}] \rightarrow$ „Extrapolation, unsicher“.
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; erst einzeln bilden, dann vereinigen.
- $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ · unabhängig $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$ · disjunkt $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.
- „keiner von n“: p^n · „mindestens einer“: $1 - (1 - p)^n$.
- ML (c): $l'' < 0 \Rightarrow$ Maximum — immer hinschreiben.
- 3 Nachkommastellen im Ergebnis, 4 in Zwischenschritten; jede „Interpretieren/Begründen“-Frage mit Satz.

Normalverteilung & ZGWS – jede Fragestellung mit Rechenweg (Beispiel $X \sim N(70, 16)$, also $\sigma = 4$)

1 σ = Wurzel der Varianz!

$N(70, 16) \Rightarrow \sigma = 4$ (nicht 16).

2 Standardisieren

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, auf 2 Stellen runden, $\Phi(z)$ aus der Tabelle.

3 „ $\leq$ “ $\rightarrow \Phi(z)$ • „ $>$ “ $\rightarrow 1 - \Phi(z)$

„zwischen“ $\rightarrow \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$ | $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

#	Frage	Rechnung	Ergebnis
1	$P(X \leq 76)$	$\Phi\left(\frac{76 - 70}{4}\right) = \Phi(1.5)$	0.9332
2	$P(X > 66)$	$1 - \Phi\left(\frac{66 - 70}{4}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1)$	0.8413
3	$P(66 < X < 78)$	$\Phi(2) - \Phi(-1) = 0.9772 - (1 - 0.8413)$	0.8185
4	$P(X - 70 \leq 8)$ (symmetrisch)	$2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0.9772 - 1$	0.9544
5	90 %-Quantil / „wird von 90 % nicht überschritten“	$x_{0.9} = \mu + \sigma z_{0.9} = 70 + 4 \cdot 1.282$	75.128
6	5 %-Quantil / „nur 5 % liegen darunter“	$70 + 4 \cdot z_{0.05} = 70 - 4 \cdot 1.645$	63.42
7	„Welcher Wert wird nur von 2.5 % überschritten?“	$x_{0.975} = 70 + 4 \cdot 1.96$	77.84
8	Rückwärts: $\mu = 70$, $P(X \leq 78) = 0.9772$, σ gesucht	$\Phi(z) = 0.9772 \Rightarrow z = 2 \Rightarrow \frac{78 - 70}{\sigma} = 2$	$\sigma = 4$
9	Summe 10 unabh. $X_i \sim N(70, 16)$: $P(S > 720)$	$S \sim N(700, 160)$; $1 - \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{160}}\right) = 1 - \Phi(1.58)$	0.057
10	Mittelwert $n = 16$: $P(\bar{X} > 72)$	$\bar{X} \sim N\left(70, \frac{16}{16}\right) = N(70, 1)$; $1 - \Phi(2)$	0.0228
11	$X \sim N(10, 4)$, $Y \sim N(8, 5)$ unabh.: $P(X > Y)$	$D = X - Y \sim N(2, 4 + 5)$; $P(D > 0) = 1 - \Phi\left(\frac{-2}{3}\right) = \Phi(0.67)$	0.749
12	ZGWS : beliebige Verteilung, $n = 36$, $\mu = 50$, $\sigma = 12$: $P(\bar{X} > 53)$	$\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N\left(50, \frac{144}{36}\right) = N(50, 4)$; $1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right)$	0.0668
13	ZGWS Summe : 50 Lampen, je $E = 2$, $Var = 4$: $P(S < 90)$	$S \stackrel{a}{\sim} N(100, 200)$; $\Phi\left(\frac{-10}{14.142}\right) = \Phi(-0.71)$	0.239
14	Binomial $\rightarrow$ Normal: $X \sim B(100; 0.5)$, $P(X \leq 60)$	$X \stackrel{a}{\sim} N(n\pi, n\pi(1 - \pi)) = N(50, 25)$; $\Phi\left(\frac{10}{5}\right)$	≈ 0.977

Regeln für Summen / Transformationen

$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ | $X \pm Y \sim N(\mu_X \pm \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$ (unabh., **Varianzen immer addieren**)

$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ | $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ | $2X \sim N(2\mu, 4\sigma^2) \neq X_1 + X_2 \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$

σ -Regeln & ZGWS-Satz

$P(|X - \mu| \leq \sigma) \approx 0.683$ | $2\sigma: 0.954$ | $3\sigma: 0.997$

„Nach dem ZGWS ist $\bar{X}$ für großes n ($n \geq 30$) approximativ $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ -verteilt, unabhängig von der Verteilung der X_i .“

Verteilungs-Rechenkatalog – Binomial, Poisson, geometrisch, hypergeometrisch, Exponential, Gleichverteilung

#	Aufgabe	Verteilung	Rechnung	Ergebnis
1	10 Teile, je 20 % defekt: genau 2 defekt	$B(10; 0.2)$	$\binom{10}{2} 0.2^2 0.8^8 = 45 \cdot 0.04 \cdot 0.1678$	0.302
2	... keines defekt / mindestens eines	$B(10; 0.2)$	$0.8^{10} \mid 1 - 0.8^{10}$	0.107 0.893
3	... höchstens eines defekt	$B(10; 0.2)$	$0.8^{10} + 10 \cdot 0.2 \cdot 0.8^9 = 0.1074 + 0.2684$	0.376
4	... E, Var	$B(n, \pi)$	$n\pi = 2 \mid n\pi(1 - \pi) = 1.6$	2 1.6
5	Wie viele Versuche, damit $P(\text{mind. } 1) \geq 0.95$?	$B(n; 0.2)$	$1 - 0.8^n \geq 0.95 \Leftrightarrow n \geq \frac{\log 0.05}{\log 0.8} = 13.43$	$n = 14$
6	im Mittel 3 Anrufe/Stunde: keiner	$Po(3)$	e^{-3}	0.0498
7	... genau 2 / mindestens 2	$Po(3)$	$\frac{3^2}{2!} e^{-3} \mid 1 - e^{-3}(1 + 3)$	0.224 0.801
8	... keiner in 2 Stunden (λ skalieren!)	$Po(6)$	e^{-6}	0.0025
9	Misserfolge bis 1. Erfolg, $p = 0.2$: genau 3 / mind. 3	$p(1 - p)^x$	$0.2 \cdot 0.8^3 \mid 0.8^3; E = \frac{1 - p}{p} = 4$	0.1024 0.512
10	10 Teile, 4 defekt, 3 ohne Zurücklegen : genau 1 defekt	hypergeom.	$\frac{\binom{4}{1} \binom{6}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{4 \cdot 15}{120}$	0.5
11	... keines / mindestens eines defekt	hypergeom.	$\frac{\binom{6}{3}}{120} = \frac{20}{120} \mid 1 - 0.1667; E = n \frac{M}{N} = 1.2$	0.167 0.833
12	Wartezeit im Mittel 4 min: länger als 6 / höchstens 2	$Exp(0.25)$	$e^{-0.25 \cdot 6} = e^{-1.5} \mid 1 - e^{-0.5}$	0.223 0.393
13	... zwischen 2 und 6 min	$Exp(0.25)$	$e^{-0.5} - e^{-1.5} = 0.6065 - 0.2231$	0.383
14	... Median / 90 %-Quantil	$Exp(0.25)$	$\frac{\log 2}{\lambda} \mid x_p = -\frac{\log(1 - p)}{\lambda} = \frac{\log 10}{0.25}$	2.773 9.210
15	Gedächtnislos: $P(T > 8 \mid T > 2)$	$Exp(0.25)$	$= P(T > 6) = e^{-1.5}$	0.223
16	gleichverteilt auf $[2; 12]$: $P(X > 9), P(4 \leq X \leq 7)$	$U(2, 12)$	$\frac{12 - 9}{10} \mid \frac{7 - 4}{10}$	0.3 0.3
17	... E, Var , 25 %-Quantil	$U(2, 12)$	$\frac{2 + 12}{2} \mid \frac{10^2}{12} \mid 2 + 0.25 \cdot 10$	7 8.333 4.5

Hangi dağılım? Sabit n denemede başarı sayısı → Binomial. "Ortalama ... saatte/günde", üst sınır yok → Poisson (zaman aralığı değişirse λ 'yı da çarp). Geri koymadan çekiliş → hipergeometrik. Bekleme süresi → Exp ($\lambda = 1/\text{ortalama}$). "a ile b arası her değer eşit" → Uniform.

Diskrete Zufallsvariablen – Tabelle, E, Var, F(x), gemeinsame Verteilung, Rechenregeln

Aufgabe: $x: 0, 1, 2, 3$ mit $P(X = x): 0.1, 0.3, c, 0.2$.

c: $0.1 + 0.3 + c + 0.2 = 1 \Rightarrow c = 0.4$ (alle $P \geq 0 \checkmark$) **Träger:** $\{0, 1, 2, 3\}$

E(X): $\sum x P(X = x) = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.2 = 1.7$

Var(X): $E(X^2) = 0 + 1 \cdot 0.3 + 4 \cdot 0.4 + 9 \cdot 0.2 = 3.7; Var(X) = 3.7 - 1.7^2 = 0.81; sd = 0.9$

F(x): $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.1, & 0 \leq x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 2 \\ 0.8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ (Treppe: springt bei jedem x um $P(X = x)$; links geschlossen „ $\leq$ “, rechts offen „ $<$ “)

P: $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0.6 \mid P(1 < X \leq 3) = F(3) - F(1) = 0.6 \mid E(2X + 1) = 2 \cdot 1.7 + 1 = 4.4 \mid Var(2X + 1) = 4 \cdot 0.81 = 3.24$

Gemeinsame Verteilung (Tabelle $P(X = x, Y = y)$)

	Y = 0	Y = 1	Rand X
X = 0	0.3	0.2	0.5
X = 1	0.1	0.4	0.5
Rand Y	0.4	0.6	1

Randverteilung = Zeilen-/Spaltensumme $\cdot E(X) = 0.5, E(Y) = 0.6$

bedingt: $P(Y = 1 \mid X = 1) = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$

$E(XY) = \sum xy P(x, y) = 1 \cdot 1 \cdot 0.4 = 0.4 \mid Cov = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.4 - 0.3 = 0.1$

unabhängig? $P(1, 1) = 0.4 \neq P(X = 1)P(Y = 1) = 0.3 \Rightarrow$ **abhängig** (eine Zelle reicht!)

$Var(X) = 0.25, Var(Y) = 0.24, \rho = \frac{0.1}{\sqrt{0.25 \cdot 0.24}} = 0.408$

$Var(X + Y) = 0.25 + 0.24 + 2 \cdot 0.1 = 0.69$

Rechenregeln (immer gültig / unabhängig)

$E(aX + b) = aE(X) + b \mid Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ (immer)

$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$

unabhängig: $Cov = 0, E(XY) = E(X)E(Y), Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y)$

(plus!)

Beispiel: $E(X) = 3, Var(X) = 1, E(Y) = 5, Var(Y) = 4$, unabh.: $E(2X - Y + 1) = 6 - 5 + 1 = 2; Var(2X - Y + 1) = 4 \cdot 1 + 4 = 8; E(XY) = 15$

$\triangle$ Unabhängig $\Rightarrow Cov = 0$, aber $Cov = 0 \nRightarrow$ unabhängig.

Fairer Würfel / Laplace

$E(X) = \frac{1+\dots+6}{6} = 3.5 \mid E(X^2) = \frac{91}{6} \mid Var(X) = \frac{91}{6} - 3.5^2 = \frac{35}{12} = 2.917$

Augensumme zweier Würfel: $E = 7, Var = 2 \cdot \frac{35}{12} = 5.833$

Dichte-Extras – stückweise Dichte, F gegeben, „ist f eine Dichte?“, Integrale mit $e^{-\lambda x}$

Stückweise (Dreieck): $f(x) = x$ für $0 \leq x \leq 1$, $f(x) = 2 - x$ für $1 < x \leq 2$, sonst 0. → **Integral an der Knickstelle aufteilen!**

Dichte? $f \geq 0$ ✓; $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓

E(X): $\int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x(2 - x) dx = \frac{1}{3} + \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \right) = 1$ (symmetrisch um 1 $\Rightarrow E = \text{Median} = 1$)

Var: $E(X^2) = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 (2x^2 - x^3) dx = \frac{1}{4} + \frac{11}{12} = \frac{7}{6}$; $Var = \frac{7}{6} - 1 = \frac{1}{6}$

F(x): $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - \frac{(2-x)^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$ (2. Stück: $F(1) = \frac{1}{2}$ plus $\int_1^x (2 - t) dt \cdot P(X \leq 0.5) = 0.125$, $P(X > 1.5) = \frac{0.5^2}{2} = 0.125$)

F(x) gegeben → f, E, Median

$F(x) = \frac{x^3}{8}$ auf $[0, 2] \Rightarrow f(x) = F'(x) = \frac{3x^2}{8}$

$P(X > 1) = 1 - F(1) = \frac{7}{8}$. Median: $\frac{x^3}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt[3]{4} = 1.587$

$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{3x^2}{8} dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 1.5$

p-Quantil allgemein: $F(x_p) = p$ nach x auflösen.

Integrale mit $e^{-\lambda x}$ (ohne partielle Integration)

$\int_0^\infty x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$ ($k = 0: \frac{1}{\lambda}$, $k = 1: \frac{1}{\lambda^2}$, $k = 2: \frac{2}{\lambda^3}$)

Beispiel $f = c x e^{-2x}$, $x \geq 0$: $c \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = 4$

$E(X) = 4 \int x^2 e^{-2x} = 4 \cdot \frac{2}{8} = 1$ | $E(X^2) = 4 \cdot \frac{6}{16} = 1.5$ | $Var = 0.5$

„Ist f eine Dichte?“ – Begründung

Nein, wenn (1) $f(x) < 0$ irgendwo im Träger, oder (2) $\int f \neq 1$.

$f(x) = x - 0.5$ auf $[0, 2]$: $\int = 2 - 1 = 1$, aber $f(0) = -0.5 < 0 \Rightarrow$ **keine** Dichte.

F ist Verteilungsfunktion, wenn: monoton wachsend, $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$, rechtsstetig.

Weitere Kurzregeln

$E(g(X)) = \int g(x) f(x) dx$, z. B. $f = 2x$ auf $[0, 1]$: $E\left(\frac{1}{x}\right) = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 2x dx = 2$

Symmetrische Dichte um $m \Rightarrow E(X) = \text{Median} = m$

Parameter im Träger ($f = \frac{2x}{\theta^2}$ auf $[0, \theta]$): $\int_0^\theta \frac{2x}{\theta^2} dx = 1$ ✓, $E = \frac{2}{3}\theta$

Grenzen **ohne Fallunterscheidung** sind ein Punktabzug bei F(x): immer 3 Fälle (bzw. 4 bei stückweise).

Extras – Fehler 2. Art berechnen, Ablehnungsbereich, t-Test aus Rohdaten, n für Anteile, Kerndichteschätzer, MSE

Fehler 2. Art / Güte (Gauß, rechtsseitig): $H_0 : \mu \leq 50, \sigma = 4, n = 16, \alpha = 0.05$. Wie groß ist β , wenn in Wahrheit $\mu = 53$?

① Ablehnungsbereich in $\bar{x}$: $\bar{x} > \mu_0 + z_{0.95} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 50 + 1.645 \cdot 1 = 51.645$

② $\beta = P(\bar{X} \leq 51.645 \mid \mu = 53) = \Phi\left(\frac{51.645 - 53}{4/\sqrt{16}}\right) = \Phi(-1.36) = 1 - 0.9131 = 0.087$ ③ Güte = $1 - \beta = 0.913$

Zweiseitig: $\delta = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, $\beta = \Phi(z_{1-\alpha/2} - \delta) - \Phi(-z_{1-\alpha/2} - \delta)$; z. B. $\delta = 2$: $\Phi(-0.04) - \Phi(-3.96) = 0.484$. Größeres n , größeres α oder größerer Abstand $\Rightarrow \beta$ kleiner.

t-Test aus Rohdaten

Daten 12, 15, 11, 14, 13; $H_0 : \mu = 12$ vs. $\mu \neq 12$

$\bar{x} = 13 \mid s_*^2 = \frac{1}{4}(1 + 4 + 4 + 1 + 0) = 2.5, s_* = 1.581$

$t = \frac{13 - 12}{1.581/\sqrt{5}} = 1.414 < t_{4;0.975} = 2.776 \Rightarrow$ nicht ablehnen

Exakter Binomialtest: Ablehnungsbereich

$n = 10, H_1 : \pi > 0.5, \alpha = 5\%$: $P(X \geq 9) = 0.0107 \leq 0.05, P(X \geq 8) = 0.0547 > 0.05$

$\Rightarrow$ Ablehnungsbereich $\{9, 10\}$ (tatsächliches Niveau 0.0107). $\Delta P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$

Entscheiden für mehrere α

$p = 0.03$: ablehnen bei 5 % und 10 %, **nicht** bei 1 %. Regel: ablehnen für alle $\alpha \geq p$.

KI-Extras

Anteil, nötiges n : $n \geq \frac{z^2 \pi(1-\pi)}{e^2}$, ohne Vorwissen $\pi = 0.5$: $e = 0.03, 95\% \rightarrow \frac{1.96^2 \cdot 0.25}{0.03^2} = 1067.1 \Rightarrow n = 1068$

R-Befehl rückwärts: `3 + c(-1,1)*qnorm(0.995)*2/sqrt(100)` $\rightarrow \bar{x} = 3, 99\%, \sigma = 2,$

$n = 100$

KI für σ : Wurzel aus beiden Grenzen des σ^2 -KI.

Kerndichteschätzer an einer Stelle

$\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{b}\right)$, Kern nur für $-1 \leq u < 1$ (sonst 0)

Rechteck $K(u) = \frac{1}{2} \cdot \text{Epanechnikov } K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2)$

Daten 1, 2, 2.5, 4; $x = 2; b = 1: u_i = 1, 0, -0.5, -2$

Rechteck: $\frac{0+0.5+0.5+0}{4 \cdot 1} = 0.25$ ($u = 1$ zählt nicht!)

Epanechnikov: $\frac{0.75+0.5625}{4} = 0.328$

Größere Bandweite $\rightarrow$ glatter (Approximationsfehler $\uparrow$, Schätzfehler $\downarrow$); kleinere $\rightarrow$ zackiger. Den Kern aus der Aufgabe nehmen.

Schätzer-Extras

MSE-Vergleich: A: Bias 0, Var 4 $\rightarrow$ MSE 4 $\cdot$ B: Bias 1, Var 2 $\rightarrow$ MSE 1 + 2 = 3 $\Rightarrow$ B besser, obwohl verzerrt.

Erwartungstreu machen: $E(T) = k\theta \Rightarrow \frac{1}{k}T$ ist erwartungstreu (z. B. $E(\bar{X}) = \frac{\theta}{2} \Rightarrow 2\bar{X}$; $E(\max) = \frac{n}{n+1}\theta \Rightarrow \frac{n+1}{n}\max$).

Bias angeben: $T = \bar{X} + 1, E(X) = \frac{\theta}{2}: E(T) = \frac{\theta}{2} + 1$, Bias = $1 - \frac{\theta}{2}$.

Produkte: $E(X_1 X_2) = \mu^2$ (unabh.), $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$.

Konsistenz-Satz: „Da Bias $\rightarrow 0$ und $Var(T) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, gilt $MSE \rightarrow 0$; T ist konsistent.“

ML-Eigenschaften: asymptotisch erwartungstreu, konsistent, asymptotisch normal – nicht immer erwartungstreu.